03

Informační systémy

VÝUKOVÝ TEXT PRO STUDENTY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Marek Lučný, SŠPU OPAVA 2015

A Co je informační systém

Systém je soubor prvků a procedur, které vzájemně reagují a směřují k naplnění určitého cíle. Systém například funguje ve fotbalové hře (prvky - dva týmy, hřiště, rozhodčí; procedury – pravidla hry) – interakcí všech částí systému se dosahuje cíle – zjištění, kdo bude vítěz.

Informační systém tvoří **soubor prvků** (lidé, hardware, software, data) a **procedur** (pravidla chování jednotlivých částí systému) – cílem vzájemné součinnosti (interakce) je generovat informace podle potřeb uživatelů v organizaci. IS zpracovává a spravuje data od chvíle, kdy jsou vytvořena (data jako nařízení, dokumenty, výsledky obchodních transakcí) až po jejich proměnu ve výstupní informace. IS nabízí podporu uživatelům od každodenních operací až po strategické plánování.

Typicky je IS podporován výpočetní technikou, i když tomu tak ve všech případech být nemusí. Ačkoliv podstatná část IS slouží potřebám jejích zaměstnanců, některé IS mají být přístupné také zvnějšku – zákazníkům, dodavatelům. V důsledku toho jsou IS stále častěji vyvíjeny pro vzdálený přístup prostřednictvím Internetu a mobilních zařízení.

Speciálním typem systému je tzv. **digitální ekosystém** – soubor lidí, produktů, služeb a obchodních procesů vztahujících se k nějakému digitálnímu prvku. Např. *digitální ekosystém Apple* tvoří hardware, software a online služby.

B Koncepce informačního systému

Podniková architektura (*Enterprise Architecture*)

Pojetí, které **definuje strukturu a operace v rámci podniku** (komerční firmy, státní organizace, veřejné instituce apod.). Cílem je poskytnout detailní mapu všech systémů a funkcí v rámci určité organizace. Díky komplexnosti současných systémů dovoluje podniková architektura manažerům lépe řídit organizaci, maximálně využívat IT a rozhodovat se na základě přesných informací bez zbytečných chyb.

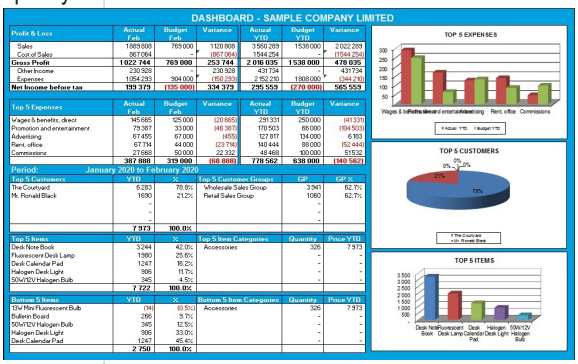
Vytvoření kvalitní podnikové architektury není snadné a vyžaduje značné úsilí a čas. Prvním krokem je obvykle důkladně zmapovat existující systémy a funkce s cílem identifikovat jejich mezery, nedostatky.

Podnikatelská inteligence (*Business Intelligence - BI*)

Jde o proces shromažďování, ukládání, zpřístupňování a analýzy dat o společnosti za účelem lepšího podnikatelského rozhodování. BI může např. pomoci identifikovat nejvýznamnější zákazníky a nabídnout jim produkty v optimálních cenách, aby došlo ke zvýšení prodejů. BI může být použita k optimalizaci inventárního systému, aby bylo dosaženo nižších nákladů a žádané produkty byly k dispozici, když budou potřeba.

BUSINESS INTELLIGENCE V PRAXI

Informační systémy jsou využívány k podpoře BI často ve spojení se sofistikovanými analytickými a modelovacími nástroji pro analýzu dat (*business analytics - BA*). Současné systémy nabízejí často digitální přístrojovou desku (digital dashboards), na níž jsou zobrazovány informace z různých zdrojů na jednom místě s uživatelsky přívětivým ovládáním.



Systémy BI jsou často používány ve spojení s daty umístěnými v datových skladech, které obsahují data celé organizace (*data mart* obsahuje data uložená v rámci menší části podniku). Datové sklady obsahují data z různých obchodních transakcí i tzv. *clickstream data* (získaná z webových stránek společnosti), výsledky zákaznických průzkumů, marketingová data apod.

Data mining (nebo *web mining*) používá inteligentní software k vyhledávání skrytých vzorců a vztahů mezoi daty. Výsledkem může být customer profiling – profil zákazníka. Analyzovat je možné rovněž různé textové údaje (formuláře, e-maily, poznámky z call center) – text mining. Dolování a analyzování informací z blogů i sociálních médií je nazýváno analýzou sociálních médií (social media analytics). Používá se pojem big data. Protože je kvůli objemům dat obtížné zpracování s využitím tradičních technik, objevuje se tzv. **big data analytics**.

Dalším trendem je tzv. **prediktivní analýza** (*predictive analytics*), která předpovídá budoucí vývoj.

C Uživatelé informačního systému

Některé informační systémy jsou velmi specializované a používají je pouze jednotlivci nebo konkrétní oddělení. Jiné IS jsou určeny k obecným účelům a jsou používány téměř všemi zaměstnanci – podnikové systémy (enterprise systems). Systémy, které využívá více podniků (např. firma a její obchodní partneři, dodavatelé), jsou nazývány mezipodnikové systémy (inter-enterprise systems).

Využití informačních systémů je závislé na pozicích, které jejich uživatelé v organizaci zaujímají. Rozdělení vedení firmy bývá ilustrováno pomocí **manažerské pyramidy** (management pyramid).

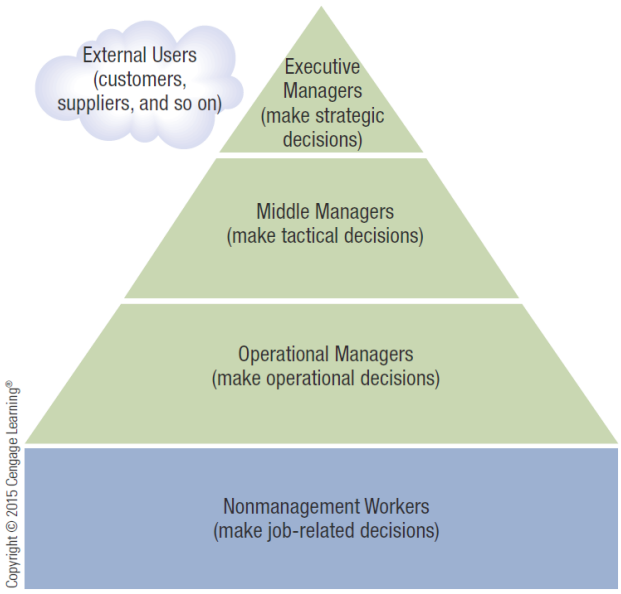
Vrcholový management (Executive managers). Tvoří lidé na nejvyšších pozicích v organizaci - např. prezident společnosti nebo výkonný ředitel (CEO - chief executive officer). Používají IS, aby mohli dělat dlouhodobá strategická rozhodnutí.

Střední management (Middle managers). Používají informační systém k taktickému rozhodování.

Pracovníci pracují s daty a znalostmi (Operational managers). Ti, kteří dohlížejí na práci běžných zaměstnanců - např. vedoucí oddělení, mistři v dílnách apod. Používají IS ke krátkodobým operativním rozhodnutím.

Pracovníci pořizují data a realizují výkonné činnosti (Nonmanagement workers). Běžní zaměstnanci, jako pracovníci v administrativě, účetní, inženýři, dělníci apod.; používají IS k vlastní práci a velmi často ho plní daty.

Externí uživatelé (External users). Lidé vně společnosti (zákazníci, dodavatelé, strategičtí partneři) využívají IS v souvislosti se svými vztahy k dané organizaci.



Copyright © 2015 Cengage Learning®

D Typy informačních systémů

Všechny informační systémy plní podobné funkce: umožňují získávat data, ukládat data, zpracovávat je do podoby informací a poskytovat svým uživatelům řadu možností, jak informace smysluplně využít. Přesto existují různé typy IS, které nabízejí řešení pro specifické účely. Obvykle se IS rozdělují do následujících kategorií:

Transakční systémy (*TPS - Transaction-processing systems*)

Jsou bezprostředně spojeny s určitým typem provozu dané organizace a zajišťují řadu rutinních, opakujících se operací (transakcí). K typickým transakčním systémům patří například účetní a mzdové systémy, objednávkové a rezervační systémy, skladové a inventární systémy, systémy pro podporu konstrukčních a výrobních procesů (CAD, CAM, CIM) atd.

Vstupní údaje mohou být do transakčních systémů vkládány manuálně (zadáváním z klávesnice) nebo elektronicky (vstup z kreditní karty, čipu, čtečky čárových kódů). Transakce jsou zpracovávány v reálném čase i dávkově (např. jednou za měsíc je proveden výpis z účtu). Setkáváme se rovněž s online transakcemi (**OLTP** - *online transaction processing*), které jsou prováděny prostřednictvím internetu, často i z mobilních zařízení (např. online bankovní platby, rezervace apod.).

Manažerské IS (*MIS - Management information systems*)

Poskytují aktuální a přesné informace, které usnadňují manažerům jejich rozhodování. Obvykle navazují na transakční systémy, z nichž čerpají informace – často proto bývají nadstavbou těchto transakčních systémů. MIS generují trojí typ zpráv:

- **Detailní zprávy** (*detail reports*) – seznam transakcí, které proběhly v určitém časovém období (např. kteří studenti byli přijati).
- **Souhrnné zprávy** (*summary reports*) – poskytují celkový obraz na data z určitého pohledu. Tyto zprávy obvykle obsahují souhrnné údaje i grafická znázornění (grafy, diagramy).
- **Upozornění** (*exception report*) – upozorňují na neobvyklé situace a události vzniklé v systému, kterým by jeho uživatelé měli věnovat zvýšenou pozornost (např. došlo k naplnění všech míst ve vypsaném kurzu).

Systémy podporující rozhodování (*DSS - Decision support systems*)

Vycházejí opět z koncepce BI a jsou určeny zejména pro střední management, protože mají pomoci při řešení specifických problémů. Například DSS pro obchodní oddělení může poskytnout statistické informace o zákaznících (úroveň jejich příjmů, jejich nákupní preference atd.) a na základě těchto informací může být zvolena další reklamní strategie. DSS nevyužívají pouze data z databází a datových skladů, umožňují rovněž vkládat vlastní postřehy a zkušenosti uživatelů, pochopitelně také pracovat s daty získanými na internetu (např. i z jiných společností – demografická data, statistická data, maily a telefonní čísla zákazníků). Základními komponentami DSS jsou vnitřní a vnější datové zdroje, model management system a knowledge-based system. Data jsou podrobena analýze nástrojem *management tool* – výsledkem by měl být modelový pohled na určitou situaci, která vyžaduje rozhodnutí (např. počet míst ve třídách pro nový semestr, seznam alternativních prodejních míst). Model management obvykle zahrnuje finanční a statistické nástroje.

DSS mohou být určeny pro specifické účely – např. *Sales Support DSS* slouží pro potřeby marketingu, *Transportation DSS* pomáhá nacházet trasy pro kamióny, letadla, lodě a reagovat v reálném čase na aktuální situaci, *Clinical DSS* pomáhá zdravotníkům při rozhodování o diagnóze a volbě vhodné léčby.

Zvláštní typ DSS – ***Executive information system (EIS)*** – je zaměřen na vyšší management, který provádí strategická rozhodnutí. Podkladem pro ně musí být ještě komplexnější data, nezřídka i globální povahy. Generace strukturovaných výstupů s vysokou vypovídací hodnotou, rychlé a jednoduché vytváření nových pohledů na data, jejich agregace a řazení do nových souvislostí, analýzy trendů a odchylek, analýzy scénářů, práce s historickými daty, a předvídání budoucího vývoje, přístup k interním i externím datům (jednoduché ovládání, přehledná prezentace).

F Podnikové systémy

ERP - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING

Speciální typ rozsáhlého integrovaného systému, který spojuje dohromady všechny typy aktivit společnosti, jako jsou plánování, výroba, prodej, marketing, distribuce, služby zákazníkům a finance. Zatímco v minulosti mělo každé oddělení svůj vlastní systém, ERP vše integruje do jedné společné aplikace. Jádrem je centrální databáze a ERP ji zpřístupňuje všem zaměstnancům.

Například když je do databáze uložena objednávka, zaměstnanec, který se stará o objednávky zákazníků má k dispozici všechny informace, které jsou nezbytné pro vyřízení objednávky (údaje o zákazníkovi včetně adresy, kam má být zboží dodáno, přehled o skladu, rozpis dopravy). Skrze vyplněnou objednávku a platební proces mají všichni oprávnění pracovníci přístup ke stejným informacím o zákazníkově objednávce bez toho, že by bylo nutné data znovu zadávat. Když jedno oddělení dokončí svou práci na objednávce, může ERP informace předat dalšímu oddělení.

Dnešní ERP aplikace jsou běžně webové, proto mohou být data po autorizaci zpřístupněna všem oprávněným uživatelům jak uvnitř, tak i vně organizace. Když dochází k výměně mezi různými aplikacemi v rámci jednoho podniku, hovoříme o *integraci podnikových aplikací*. Součástí podnikových systémů tak mohou být **inventární systémy** (*inventory management systems*), díky kterým je možné prodávat zboží nejen přímo, ale také v online elektronických obchodech. Pro ekonomický provoz firem může mít velký význam také **systém zásobování** (*SCM - supply chain management*), který umožňuje velmi pružně řešit zásobování i odbyt (JIT – just-in-time) a snižovat náklady.

Produktové systémy (*PLM - Product lifecycle management*) jsou navrženy pro sledování produktů během jejich celého životního cyklu – od návrhu přes výrobu až po ukončení jejich používání a případnou likvidaci.PLM systémy shromažďují všechny informace o produktu (specifikace, historii kvality, zpětné vazby od zákazníků, výsledky testů, historii prodejů), což společnosti pomáhá vylepšovat produkt, ale také zefektivňovat výrobní i obchodní procesy.

CRM - CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT

Systémy podporující péči o zákazníka; slouží k shromažďování, zpracování a využití informací o zákaznících firmy. Umožňuje tak poznat, a předvídat potřeby, přání a nákupní zvyklosti zákazníků a podporuje oboustrannou komunikaci mezi firmou a jejími zákazníky.

Typy CRM

Operativní CRM. Slouží k podpoře přímé komunikace se zákazníkem (front office), která zahrnující prodej, marketing a služby. Všechna komunikace se zákazníkem je sledována a uchována v databázi a v případě potřeby je efektivně poskytnuta uživatelům. Jedním z hlavních přínosů pro zákazníka i pro společnost je díky sledování historie možnost komunikace s rozdílnými osobami a pomocí různých kontaktních kanálů. Operativní CRM se využívá především k tvorbě a sledování marketingových kampaní a pro automatizaci procesu prodeje.

Analytické CRM analyzuje zákaznická data k dosažení různých cílů, např. zefektivnění marketingových kampaní, hledání potenciálních prodejních kanálů, k analýze chování zákazníků a zjišťování jejich preferencí apod.

Kolaborativní CRM zahrnuje speciální funkcionalitu, která umožňuje komunikaci společnosti a jeho zákazníků prostřednictvím různorodých kanálů za účelem dosažení vyšší kvality služeb pro zákazníky. Využívá informací z operativních CRM (např. o specifických požadavcích zákazníků).

SOFTWARE PRO ERP A CRM

Mezi nejvýznamnější softwarové produkty v oblasti podnikových systémů patří informační systémy firem **SAP**, **Oracle**, **Microsoft** či **IBM**. Výrobci CRM systémů také vyvíjejí mobilní aplikace, aby měli zákazníci CRM kdykoliv po ruce.

K novým trendům v této oblasti patří využívání cloudových řešení - např. technologie označované ***SaaS***, kdy jsou funkce podnikových IS poskytovány menším a středním firmám ve formě webových služeb.

F Informační systémy pro speciální účely

Expertní systémy (ESS - Expert Support Systems)

Znalostní systém (knowledge-based system) je speciálním druhem expertního systému, který se pokouší napodobit proces lidského uvažování o řešení určitého problému. Příkladem může být stanovení možné diagnózy na základě příznaků zjištěných u pacienta. Jinou variantou je tzv. *natural language processing* (NLP) systém, který umožňuje s počítači komunikovat přirozeným jazykem nebo k vývoji programů využívat přirozeného jazyka místo programového kódu. Expertní a znalostní systémy patří do vědního oboru označovaného umělá inteligence (AI - Artificial intelligence), jehož snahou je pokusit se napodobit lidskou inteligenci.

Znalostní systémy se nespoléhají jen na data uložená v databázích a vyhodnocená pomocí přísně matematických modelů. Do rozhodovacího procesu umožňují zapojit rovněž lidský úsudek a využívají k tomu tzv. fuzzy logiku, která počítá s pravděpodobností (něco se může stát na 70 % apod.).

Geografické systémy (GIS - Geographic Information Systems)

GIS je informační systém, který kombinuje geografické informace (jako mapy, terénní data) s jinými typy dat (informace o zákaznících, prodejích, populaci, příjmech…), aby byly lépe pochopeny vztahy mezi daty. Výstupní informace mají nejčastěji podobu map, které umožňují rozhodujícím se lépe vidět vztahy, vzory nebo trendy, které jinak nejsou zjevné. GIS se využívají při rozhodování, kde hraje významnou roli lokalita – např. kde je nejvhodnější umístění pro nový obchod, jaké je riziko povodní nebo tornáda v určitém místě, na kterých místech byly detekovány kriminální činy, jsou klíčovým programem pro záchranáře…

Programy GIS jsou tvořeny mapovými podklady v několika vrstvách. Proces sbírání, zpracovávání a interpretace geografické informace je označován jako **geomatika**.

J Groupware

Pojmem **groupware** jsou označovány nástroje pro podporu řízení a spolupráce v týmech, pomocí nichž mohou členové týmu komunikovat, sdílet různé dokumenty a organizovat svoji spolupráci.

TYPICKÉ FUNKCE GROUPWARE

Funkce pro podporu komunikace (*messaging*). Základním předpokladem úspěšné týmové práce je vzájemná komunikace mezi členy pracovní skupiny. Jádrem groupwarových aplikací proto bývá **klient pro elektronickou poštu** s integrovaným **adresářem kontaktů**. Adresář je uložen na serveru a uživatel k němu má přístup jak přes webové rozhraní, tak přes desktopové programy. V současnosti je samozřejmá i možnost synchronizace s mobilním telefonem. Podobně jako e-mailové schránky a kalendáře lze sdílet i adresáře. Můžeme tak nastavit sdílené adresáře pro jednotlivé organizační složky a řídit přístupová práva (kdo může vytvářet, číst, upravovat nebo mazat jednotlivé položky). *Globální adresář* (GAL) je společný pro celou firmu a kromě všech uživatelů podnikového IS může zpřístupňovat např. adresy zákazníků z CRM systému nebo třeba registrované uživatele z webu. Typickou funkcí je automatický našeptávač, kdy stačí zadat pár znaků jména nebo adresy příjemce a systém nabídne možné příjemce podle globálního adresáře.

Komunikace však může probíhat rovněž jinými formami, ať už jako *synchronní on-line komunikace* (*instant messaging* - chaty, videokonference, sdílená tabule), nebo jako *asynchronní komunikace*, jejíž účastníci nemusí být v současném kontaktu (elektronické vývěsky neboli *bulletin boards*, moderovaná či nemoderovaná diskuzní fóra atd.).

Funkce pro podporu kooperace. Skupina lidí, kteří spolupracují na určitém projektu, potřebuje sdílet dokumenty i znalosti. Tyto funkce lze zajistit prostřednictvím **systémů pro správu dokumentů** (**DMS** – *Document Management Systems*), s nimiž mohou být groupwarové nástroje úzce provázány. DMS zajišťují nejen centrální uložení a sdílení dokumentů, ale také podporují jejich směrování, tedy rozeslání nebo předávání určitého dokumentu (popř. formou odkazu na dokument) k připomínkování nebo pro zajištění účasti na vytvoření. Důležité je také zaznamenávání vývoje postupné tvorby dokumentu v podobě různých verzí. Samozřejmostí je fulltextové vyhledávání, které funguje obdobě jako u známých webových služeb. Protože přístup k důležitým dokumentům může být omezen na úzkou skupinu osob, bývá součástí těchto systémů řízení přístupu podle rolí pro jednotlivé skupiny uživatelů.

Zajímavou možnost sdílení znalostí poskytují tzv. **wiki systémy**, které uživatelům dovolují vytvářet hypertextové dokumenty – vzájemně provázané webové stránky se strukturou obdobnou internetové Wikipedii.

Funkce pro podporu koordinace. Společná práce na určitém projektu vyžaduje dobrou organizaci (*project management* – projektové řízení) spočívající především v přidělování úkolů a kontrole jejich plnění. V této souvislosti se často používá pojem **workflow** – pracovní postup tvořený z dílčích kroků, které vedou ke splnění určitého cíle. Groupware v sobě zahrnuje podporu těchto pracovních procesů a má nadefinováno hlídání plnění jednotlivých úkolů (podprocesů) a odsouhlasení kroků k dokončení projektu.

Nezbytnou potřebou pracovního týmu je plánování schůzek či jiných společných událostí. Pro tzv. **time management** (plánování času) bývají k dispozici elektronické kalendáře, které jsou napojeny na elektronickou poštu a adresáře a díky sdílení umožňují týmové plánování. Všechny uvedené funkce je opět možné synchronizovat s mobilními zařízeními.

APLIKACE PRO GROUPWARE

Vedle **jednoúčelových groupwarových aplikací**, které plní jen některou z výše uvedených funkcí (email, videokonference, sdílení dokumentů, instant messaging apod.), existují i komplexní **víceúčelové groupwarové aplikace**, které lze používat během všech fází týmové spolupráce. K nejvýznamnějším komerčním řešením patří ***IBM Notes/Domino*** (původně *Lotus Notes*). Jedná se o technologii typu *klient-server*, kde serverová část se nazývá IBM Domino a klientská část IBM Notes. Prostředí IBM Domino je distribuovaným systémem (aplikace může být umístěna na více než jednom serveru), synchronizace mezi servery je zabezpečována službou zvanou replikace. Primární funkcí klienta IBM Notes je e-mail a další služby, jako adresář, kalendář, plánovač, rezervace zdrojů apod. Hlavní výhodou IBM Notes je možnost dalšího rozšíření díky podpoře vývoje vlastních aplikací v jazyce Java nebo speciálním skriptovacím jazyce *Lotus Script*. Základem IBM Notes/Domino je **dokumentová databáze**, v níž je na rozdíl od relačních databází základní datovou jednotkou dokument.

Další velmi užívaným groupwarovým nástrojem je ***MS Outlook*** ve spojení s *MS Exchange Serverem* nebo serverem *Kerio Connect*. Řešením může být také využití on-line nástrojů, které nabízí Google (*Google Apps*) nebo různých open source groupwarových programů (*Zimbra*, *Horde* atd.).

UPLATNĚNÍ A PŘÍNOSY GROUPWARE

Oblast uplatnění nástrojů pro podporu spolupráce je neomezená. Zdaleka nemusí jít jen o podnikové prostředí, kde pracují rozsáhlejší týmy, ale například i o studenty pracující na školních projektech, týmy v zájmové činnosti nebo i virtuální týmy ve virtuálních organizacích.

Přínosy groupware

Zlepšení komunikace a sdílení informací. Zajištění přístupu všech členů týmu ke stejným informacím v každém čase. Výrazná úspora času a nákladů na kopírování a rozesílání papírových dokumentů a aktualizaci starších verzí dokumentů a zpráv.

Rychlejší a efektivnější řešení problémů. Překonání organizačních a geografických hranic, podpora společného řešení problémů. (on-line diskusní skupiny)

Zachycení znalostí organizace. Sběr, ukládání a distribuce informací; vytváření této organizační paměti.

H Životní cyklus informačního systému

Postupný vývoj a fungování informačního systému bývá analogicky přirovnáván k přirozenému vývoji v přírodě. Používá se proto pojem životní cyklus vývoje systému (system development life cycle - SDLC). Tradičně je tvořen několika fázemi:

1. Předběžné šetření (*Preliminary investigation*). Systémový analytik zkoumá problémy v existujícím systému a navrhuje řešení vedení organizace. Výstupem by měla být tzv. studie proveditelnosti (feasibility report), v níž se mimo jiné objevuje, zda organizace má potřebné technické a programové vybavení, personální obsazení, jak dosavadní systém vyhovuje požadavkům, zda a v jakém rozsahu jsou nutné jeho změny, zda jsou proveditelné a za jaké náklady.

2. Systémová analýza (*System analysis*). Když se management rozhodne, že jsou nezbytné hlubší analýzy, použijí se příslušné nástroje a pořídí se výstupy. Nejprve je nutné provést sběr dat (data collection), která jsou posléze podrobena analýze (data analysis). Analýza je často doplněna o grafické výstupy v podobě různých typů diagramů, jakými jsou Entity-relationship diagrams (ERDs – zobrazuje logické vztahy a interakce mezi systémovými entitami – např. zákazníci, zaměstnanci, objednávky), data flow diagrams (DFDs – ilustruje aktivity částí systému a toky dat či informací), rozhodovací tabulky (decision tables) a rozhodovací stromy (decision trees), diagramy tříd (Class diagrams) a diagramy případu užití (Use Case Diagrams), které z pojetí objektově orientovaného přístupu k datům i programování. Velmi užitečným nástrojem analýzy jsou Business Process Diagrams (BPDs).

3. Návrh systému (*System design*). Systémový analytik vytváří model nového systému. Návrh systému musí vzít v úvahu několik klíčových faktorů. Prvním je otázka vstupních dat a jejich uložení v databázi (předpokládá se pečlivý návrh datového modelu i struktury databáze – datového slovníku). Opět využije již zmíněných grafických nástrojů pro ilustraci komponent a funkcí nového systému. Dalším faktorem je návrh uživatelského rozhraní (User interface design - UI), který zahrnuje vstupní i výstupní obrazovky, způsob ovládání, případně řeší i responzivní design kvůli přístupům z mobilních zařízení. Je rovněž nutné promyslet požadavky na potřebná zařízení, výpočetní kapacity, cloudové služby apod. Zcela zásadní význam mají otázky bezpečnosti IS.

Velmi důležitou částí systémového návrhu je analýza nákladů, která musí obsahovat nutné investice do hardware, software, školení, náklady na provoz. Změna IS by však měla být prováděna s cílem získat výhodu v podobě větších zisků, zlepšení služeb apod. Rovněž přínosy by mělo být možné předem vyčíslit – některé z nich jsou hmatatelné (tangible benefits) a je snadné je vyjádřit v podobě finanční částky, jiné jsou nehmatatelné (intangible benefits), ale mohou být významné, ba i rozhodující (spokojenost zákazníka, atraktivita služeb).

4. Pořízení systému (*System acquisition*). Po souhlasu managementu s návrhem systému, analytik rozhoduje, které dodavatele využije a pořídí potřebný hardware a software. Na začátku je rozhodnutí (Make-or-Buy Decision), které části systému vytvářet vlastními silami (in-house) a pro které využít dodavatele (vendor) – koupit a nainstalovat hotový program (nemusí splňovat všechny potřeby), nebo si ho nechat vytvořit na zakázku (drahé, časově náročné), použít cloudovou službu (může být nedostupná). V případě neziskových organizací (státní a veřejné instituce) je nutné řešit nákupy výběrovým řízením a dodržet všechny zákonem stanovené podmínky.

5. Zavedení systému (*System implementation*). Po pořízení všech komponent systému provádí systémový analytik nutné změny do nového systému podle plánu (Implementation Schedule), převádí data (data migration), ještě před tím může využít testovací data (test data), školí uživatele (training the end users), vytváří pro ně školící materiály (training materials) apod. Přechod (conversion) na nový systém může proběhnout několika různými způsoby – direct conversion, parallel conversion, phased conversion, pilot conversion.

6. Údržba systému (*System maintenance*). Analytik průběžně vyhodnocuje systém a zjišťuje, jaké úpravy a opravy by byly vhodné. První aktivitou je post-implementation review – vyhodnocení zavedení nového systému. Průběžný update a upgrade vybavení, průběžná kontrola a aktualizace zabezpečení. Kvalitní systém by měl být flexibilní, aby bylo možné provádět nutné změny a udržovat ho co nejdéle v rozumném provozu.

G Odpovědnost za informační systém

Vývoj a správu informačního systému může organizace svěřit buď svému vlastnímu IT oddělení, nebo využít outsourcingových služeb.

IT oddělení firmy mívá rozličnou strukturu a rovněž počet zaměstnanců v něm se velmi liší v závislosti na potřebách a možnostech firmy. Mohou zde být pracovníci, kteří navrhují a implementují IS (systémoví analytikové), technici, kteří poskytují podporu uživatelům počítačů, aplikační programátoři, správci sítě, odborníci na bezpečnost počítačových systémů apod.

Outsourcingem bývá označováno pronajímání externích firem pro řešení různých problémů, například vývoj nové firemní webové aplikace je svěřen firmě, která se na tuto oblast specializuje. Mnoho společností dnes outsourcingem řeší různé průběžné úkoly systému, jako jsou služby zákazníkům, technická podpora, mzdové účetnictví.

Velký podíl na současném outsourcingu mívá tzv. offshore – služby řeší lidé ve vzdálených zemích, často asijských (Indie, Čína, Filipíny), protože se využívá mnohem lacinější pracovní síla. Řada outsourcingových firem má svá pevná sídla, ale stále častěji je možné se setkat také s tzv. homesourcingem (nebo homeshoring), který zajišťují lidé pracující ze svého domova. Původně tuto možnost využívaly hojně call-centra, v současnosti je tento způsob práce stále běžnější i u specialistů – architektů, účetních, editorů, instruktorů apod. Jiným řešením je tzv. crowdsourcing, kdy je outsourcingový úkol řešen větší, často přesně nedefinovanou skupinou lidí, samozřejmě převážně prostřednictvím Internetu. Specializované firmy například získávají zakázky na grafické návrhy a jiné kreativní práce, a poté tuto práci svěří tvůrci, který po internetu pošle nejlepší řešení.

Jedním z hlavních důvodů využití outsourcingu je cena. Výhodou je také to, že si firmy mohou udržovat pouze nezbytný počet zaměstnanců a na různé služby si najímat odborníky zvenčí. Některé společnosti rovněž volí tzv. sociálně odpovědný outsourcing, který se ohlíží na různé sociální faktory (např. možnost zaměstnat tělesně postižené občany) i na ochranu životního prostředí.

Outsourcing má samozřejmě i svá úskalí – např. možné konflikty mezi in-house personálem a outsourcingovými pracovníky, komunikační problémy, kulturní rozdíly, ale i bezpečnostní rizika – např. včetně možnosti kyberšpionáže, zvláště v případě spolupráce se zeměmi jako jsou Rusko nebo Čína.